Document 3 : Comment remédier à une mauvaise valeur de déphasage ?

Les installations industrielles étant de type inductif, le courant qui leur est délivré par les fournisseurs d'électricité est en retard sur la tension.

Ce retard peut être diminué par l'ajout d'une batterie de condensateurs. Une batterie de condensateurs est constitué de plusieurs condensateurs connectés en parallèle. La capacité, en Farad (F), de la batterie de condensateurs est alors égale à la somme des capacités des condensateurs.

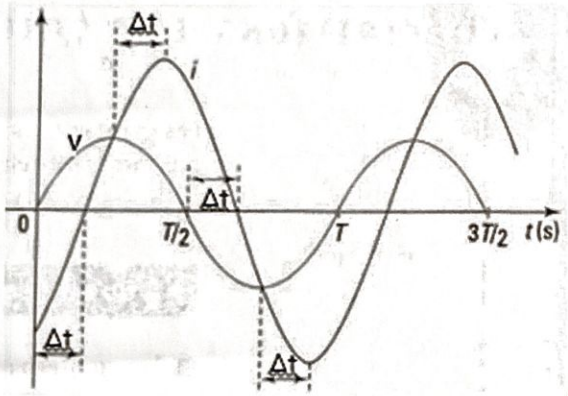
Seuls, ces condensateurs engendreraient une avance du courant. Associés en parallèle à une installation inductive, ils compensent en tout ou partie le retard du courant : φ se rapproche de zéro (mais peut devenir négatif !)

Cette solution, implique un calcul de la valeur des condensateurs pour une utilisation donnée des systèmes. Elle manque de souplesse par rapport à la variation des activités de l'entreprise dans la journée.

Pour y palier, on peut faire le choix de corriger le déphasage de chaque système constituant l'installation. Cependant des compensations plus sophistiquées existent. Elles réagissent instantanément aux variations du déphasage. Ces solutions sont plus coûteuses mais peuvent être rapidement amorties.

Document 4 : Comment mesure-t-on un déphasage ?

Pour déterminer φ sur une représentation temporelle, on mesure le décalage temporel Δt.



Il s'agit du décalage temporel entre les 2 courbes (entre 2 valeurs maximales, entre 2 passages par zéro de même nature,...). Il s'exprime en seconde (s).

On en déduit la valeur absolue du déphasage par un produit en croix :

En radians :

$2\pi \Rightarrow$ T (période)

$|\varphi| \Rightarrow \Delta t$

$$|\varphi| = \frac{2\pi \times \Delta t}{T}$$

En degrés :

$360° \Rightarrow$ T (période)

$|\varphi| \Rightarrow \Delta t$

$$|\varphi| = \frac{360 \times \Delta t}{T}$$

Le signe : φ est positif si i est en retard sur v (cas de la figure ci-dessus) et négatif si il est en avance.

Le logiciel de simulation Psim et l'oscilloscope utilisé en TP sont dotés de curseurs qui permettent de mesurer facilement Δt.

$P = U I \cos\varphi$

$I = \frac{P}{U \cdot \cos\varphi}$

$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$

représentation sinusoïdale

$i(t) = I\sqrt{2} \sin(\omega t + \varphi)$

$u(t) = U\sqrt{2} \sin(\omega t + \varphi)$